

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

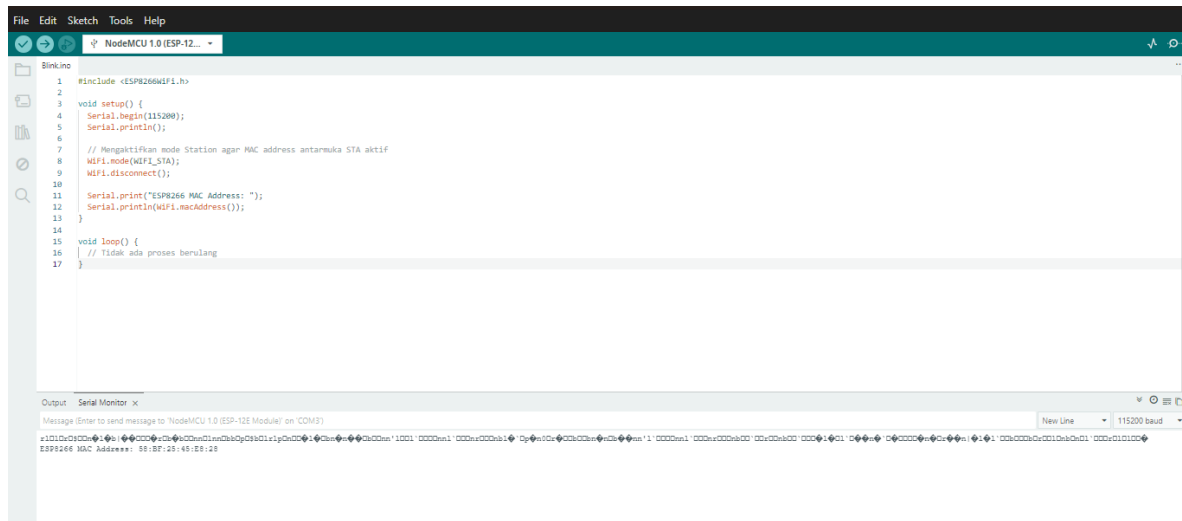
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 1



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   Serial.println();
6
7   // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
8   WiFi.mode(WIFI_STA);
9   WiFi.disconnect();
10
11   Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
12   Serial.println(WiFi.macAddress());
13 }
14
15 void loop() {
16   // Tidak ada proses berulang
17 }
```

Output Serial Monitor x

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

ESP8266 MAC Address: 58:BF:25:45:E8:28

Penjelasan Praktikum 5.5.1:

Berdasarkan pengujian program pembacaan MAC Address menggunakan Arduino IDE dan Serial Monitor (pada kecepatan 115200 baud), diperoleh data perangkat keras sebagai berikut:

- Jenis Board: NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
- Port Komunikasi: COM3
- Hasil MAC Address Terbaca: 58:BF:25:45:E8:28
- Label Fisik Board: Node 1 (Pengirim / Controller)

Format konversi ke dalam array heksadesimal C++ untuk digunakan pada program ESP-NOW:

C++

```
uint8_t receiver1[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
```

Analisis & Pembahasan

1. Fungsi Kode Program:

- `WiFi.mode(WIFI_STA);` : Berfungsi mengonfigurasi modul radio Wi-Fi internal ESP8266 ke dalam mode *Station* (klien). Mode ini diaktifkan agar antarmuka fisik Wi-Fi aktif dan *stack* jaringan mengalokasikan memori untuk alamat perangkat keras.

- `WiFi.disconnect();` : Memastikan mikrokontroler tidak mencoba melakukan proses asosiasi atau pencarian sinyal ke *router* eksternal, karena komunikasi ESP-NOW bersifat mandiri tanpa *router*.
 - `WiFi.macAddress();` : Fungsi bawaan pustaka `ESP8266WiFi.h` untuk mengambil string alamat fisik 48-bit yang dibakar langsung pada chip memori flash ESP8266 saat proses produksi pabrik.
2. Urgensi dalam ESP-NOW: Tanpa mengetahui MAC address perangkat penerima secara akurat, fungsi `esp_now_add_peer()` tidak dapat mendaftarkan tujuan paket, sehingga pengiriman data searah maupun dua arah pada praktikum selanjutnya akan gagal (*packet loss / unreachable*).